
🧪 Prueba Técnica – Coordinación Económica

Camacol Presidencia

🎯 Objetivo

Evaluar las siguientes habilidades técnicas y analíticas:

- Manejo y procesamiento de bases de datos
- Análisis de información
- Aplicación de técnicas de minería de datos
- Desarrollo de tableros de control
- Web scraping
- Redacción y comunicación efectiva

📂 Insumos y ejercicio de manejo y preprocesamiento de información

1. **Bases de datos GEIH – DANE (2026)**
   Los microdatos están divididos por nivel de hogares y personas. Las variables clave para la unión son:
   - directorio: identificador de la vivienda.
   - secuencia_p: identificador del hogar.
   - orden: identificador de la persona.

Además, los datos están segmentados por temática y por mes. Se espera que el/la participante desarrolle un script que:

- Unifique la información de hogares y personas.
- Integre múltiples temáticas y meses.

Nota: No es necesario incluir todas las bases ni todos los campos. Los datos se pueden encontrar en la sección de microdatos del DANE.

2. **Bases de datos de proyectos de vivienda nuevos**
   Se adjuntan dos archivos Excel extraídos de un portal inmobiliario. Contienen variables cuantitativas, categóricas, ordinales y de texto. Se requiere:
   - Desarrollar un script que realice el preprocesamiento y limpieza de los datos.

💡 **Opcional**: Se puede entregar la solución en más de un lenguaje (SQL, Stata, R o Python). Los scripts deben tener buenos comentarios.

🔍 Ejercicio de Minería de Datos

Utilizando alguna de las bases anteriores (GEIH o proyectos de vivienda), se debe realizar un análisis libre aplicando técnicas de minería de datos como (sólo se mencionan a modo de ejemplo, nuevamente el ejercicio es libre):

- Regresión
- Agrupamiento (clustering).
- Asociación.
- Predicción.
- Reducción de dimensión.
- Procesamiento de lenguaje natural (PLN).

Debe ser **concreto y desarrollado en un script de código** con buenos comentarios (no es necesario varios lenguajes en este caso).

También realizar un documento Word de no más de 500 palabras justificando el análisis realizado 📄.

📊 Tablero de Control

Con alguna de las bases anteriores (GEIH o proyectos de vivienda), se debe proponer un tablero de control utilizando la herramienta de preferencia (Power BI, Tableau, Excel, etc.). El tablero debe:

- Mostrar funcionalidades útiles
- Incluir visualizaciones relevantes

- No es necesario que sea extenso o complejo

En un vídeo presentar el tablero (puede usar una presentación de apoyo) 📼.

💡 **Opcional**: Si el tablero está publicado en la web, incluir el enlace.

🌐 Web Scraping (Opcional)

Desarrollar un script que realice web scraping sobre una página de internet y entregar la base de datos obtenida.

📦 Productos Esperados

Script de integración GEIH

Script de limpieza de proyectos

Script de minería de datos

Documento de justificación técnica (no más de 500 palabras)

Presentación del tablero (vídeo de no más de 2 minutos)

(Opcional) Script de scraping y base de datos obtenida

🙌 Agradecimiento

Gracias por participar en el proceso y su tiempo. 😊
¡Mucho éxito y esperamos vernos pronto!
